第七章　微分方程

一、选择题

(1) 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\int_0^x f(t)dt+2$, 则 $f(x)$ 等于 (　)

A. e^{2x}.　　B. $2e^{2x}$.　　C. $2e^{x}$.　　D. $\frac{1}{2}e^{x}$.

(2) 方程 $y''-2y'=xe^{2x}$ 的特解形式为 (　)

A. $y=axe^{2x}$.　　B. $y=(ax+b)e^{2x}$.　　C. $y=x(ax+b)e^{2x}$.　　D. $y=x^2(ax+b)e^{2x}$.

(3) 方程 $y''+y=e^{x}+1+\sin x$ 的特解形式为 (　)

A. $ae^{x}+b+c\sin x$.　　B. $ae^{x}+b+c\cos x+d\sin x$.

C. $ae^{x}+b+x(c\cos x+d\sin x)$.　　D. $ae^{x}+b+cx\sin x$.

二、填空题

(1) 方程 $(xy^2+x)\mathrm{d}x+(y-x^2y)\mathrm{d}y=0$ 的通解为 _____.

(2) 方程 $y'=1+x+y^2+xy^2$ 的通解为 _____.

(3) 方程 $\dfrac{x}{1+y}\mathrm{d}x-\dfrac{y}{1+x}\mathrm{d}y=0$ 满足 $y\Big|_{x=0}=1$ 的特解为 _____.

(4) 方程 $xy'-x\sin\frac{y}{x}-y=0$ 的通解为 _____.

(5) 方程 $y'=\frac{y}{x}(1+\ln y-\ln x)$ 的通解为 _____.

(6) 方程 $xy'+y=2\sqrt{xy}$ 的通解为 _____.

(7) 方程 $y'\cos x + y\sin x = 1$ 的通解为 _____.

(8) 方程 $xy' + 2y = \sin x$ 满足条件 $y\Big|_{x=\pi} = \frac{1}{\pi}$ 的特解为 _____.

(9) 方程 $3y'' - 2y' - 8y = 0$ 的通解为 _____.

(10) 方程 $y'''-y'=0$ 满足条件 $y\big|_{x=0}=3, y'\big|_{x=0}=-1, y''\big|_{x=0}=1$ 的特解为 _____.

(11) (数三不要求) 方程 $y''+\dfrac{2}{1-y}y'^2=0$(y 不是恒常数) 的通解为 _____.

三、解答题

(1) 求方程 $\left(\mathrm{e}^{x+y}-\mathrm{e}^{x}\right)\mathrm{d}x+\left(\mathrm{e}^{x+y}+\mathrm{e}^{y}\right)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

(2) 求 $(x-2y)\mathrm{d}y=2y\mathrm{d}x$ 的通解.

(3) 求方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{x+y^4}$ 的通解.

(4) 求方程 $xy'=y\ln\dfrac{y}{x}$ 的通解.

(5) 求方程 $2x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=2y^2\mathrm{d}y$ 的通解.

(6) 求方程 $y''+y'=2x^2+1$ 的通解.

(7) 求方程 $y''+4y'+4y=\mathrm{e}^{-2x}$ 满足条件 $y(0)=0,y'(0)=1$ 的特解.

(8) (数三不要求) 求方程 $xy''=y'+x^2$ 的通解.

(9) 设 $f(x)$ 连续, 满足 $\int_0^1 f(xt)dt=\frac{1}{2}f(x)+1$, 求 $f(x)$.

(10) 设 $f(u,v)$ 具有连续偏导数, 且满足 $f'_u(u,v)+f'_v(u,v)=uv$, 求 $y(x)=\mathrm{e}^{-2x}f(x,x)$ 所满足的一阶微分方程,并求其通解.

(11) 设函数$f(x)$具有连续的一阶导数, 且满足$f(x)=\int_0^x(x^2-t^2)f'(t)dt+x^2$,求$f(x)$的表达式.

(12) 设$f(x)$连续且满足$\int_0^x[2f(t)-1]dt=f(x)-1$, 求$f(x)$.

(13) 设有一曲线通过点$(0,1)$, 且其上任一点的切线垂直于此点与原点的连线, 试求该曲线的方程.

(14) 一曲边梯形的曲边方程为 $y=f(x)(f(x)\geqslant 0)$, 底边位于区间 $[0,x]$ 上, 其面积与 $f(x)$ 的 $(n+1)$ 次幂成正比 $(n>0)$, 又 $f(0)=0, f(1)=1$, 求 $f(x)$.

(15) (数三不要求) 设曲线 l_1 及 l_2 都过点 $(1,1)$, 且 l_1 上点 (x,y) 处的纵坐标 y 与横坐标 x 之比关于 x 的变化率等于 2. l_2 上点 (x,y) 处的纵坐标 y 与横坐标 x 之积关于 x 的变化率也等于 2, 求曲线 l_1 与 l_2 所围图形的面积.

(16) 已知曲线的切线在纵坐标轴上的截距等于切点处的横坐标 x, 求此曲线的方程.

(17) 设一曲线 $y=f(x)$ 过点 $(2,5)$, 以 $[1,x](x>1)$ 为底.该曲线 $y=f(x)$ 为曲边的曲边梯形面积等于以 $[1,x]$ 为底而高为 $f(x)$ 的矩形面积的 $\frac{1}{3}$，求该曲线方程.